

Cloud Programming (DLBSEPCP01_D) Aufgabe 1, Konzeptionsphase

Florian Zimmermann | Matrikelnummer 92012248

1. Szenario und Anforderungen

Ein international tätiges Unternehmen benötigt eine öffentliche Website. Besucher greifen weltweit und rund um die Uhr zu. Jeder Ausfall oder jede Verzögerung bedeutet Reputationsschaden und Geschäftsverlust. Daraus folgt die Vorgabe einer weltweit hochverfügbaren Bereitstellung.

Funktionale Anforderungen

Die Website besteht aus einer statischen Hypertext-Datei (index.html) und muss über das Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) erreichbar sein. Für die Nutzer soll sie weltweit erreichbar sein und dabei keine spürbaren Ladezeiten aufweisen. Zur Wiedererkennung der Marke wird die eigene Domain (trappeonline.xyz) verwendet, deren DNS bei Cloudflare verwaltet wird.

Nicht-funktionale Anforderungen

An die Lösung werden mehrere nicht-funktionale Anforderungen gestellt. Sie muss hochverfügbar sein und einen 24/7-Betrieb mit einer Verfügbarkeit von mindestens 99,9 % gewährleisten. Bei steigender Last soll sie automatisch skalieren, ohne dass manuelle Eingriffe nötig sind, und dabei eine hohe Performance mit minimalen Ladezeiten bieten. Hinsichtlich der Sicherheit ist Schutz vor Distributed Denial of Service (DDoS) sowie vor Layer-7-Angriffen (Angriffe auf Anwendungsebene) erforderlich. Aus Gründen der Kosteneffizienz kommen ausschließlich serverlose bzw. managed Dienste nach dem Pay-per-Use-Prinzip zum Einsatz, sodass keine Leerlaufkosten entstehen. Schließlich soll die gesamte Infrastruktur reproduzierbar als Infrastructure as Code (IaC) beschrieben werden.

2. Architektur

Cloud-Anbieter: Microsoft Azure

Die Wahl des Cloud-Anbieters fällt auf Microsoft Azure, da dieser mit einem Guthaben von 100 USD für Studenten sowie vielen kostenfreien Diensten eine gute Grundlage bildet. Zudem ist keine Kreditkarte erforderlich, und der bereits vorhandene Microsoft-Account kann genutzt werden. Außerdem gibt es viel Kursmaterial und zahlreiche Online-Ressourcen. Azure bietet im Studentenprogramm keine kostenfreien Lösungen für CDN und WAF, weshalb die Kombination mit Cloudflare als vorgelagerte Schicht gewählt wird. Cloudflare wird bereits für eigene Projekte genutzt, sodass Account und Erfahrung vorhanden sind. AWS bietet ebenfalls ein großes Angebot, erfordert für die Registrierung aber eine Kreditkarte und einen zusätzlichen Account; auch Google Cloud bietet gute kostenfreie Möglichkeiten, verlangt jedoch ebenfalls eine zusätzliche Registrierung. Azure ist somit die beste Wahl für die Umsetzung.

Verworfenе Ansätze

- **Azure Storage + Front Door:** für Student-Abos gesperrt
- **Static Web Apps allein:** verfügbar und kostenlos, aber CDN ist eine Black Box

Gewählte Lösung: Azure Static Web Apps + Cloudflare

- Azure Static Web Apps als serverlose Hosting-Plattform
- Cloudflare als vorgelagerte CDN- und Sicherheitsschicht: 300+ PoPs, WAF, DDoS-Schutz, HTTPS, DNS der Custom Domain

3. Komponenten

Die Architektur besteht aus drei Komponenten. Azure Static Web Apps ist eine serverlose Hosting-Plattform für statische Websites und stellt die index.html über einen öffentlichen HTTPS-Endpunkt bereit. Durch die globale Verteilung und das automatische Skalieren erfüllt der Dienst bereits die Anforderungen an Hochverfügbarkeit, Skalierung und Kosteneffizienz. Davor ist Cloudflare als CDN und Sicherheitsschicht vorgelagert: Anfragen werden über den nächstgelegenen Point of Presence (PoP) ausgeliefert, HTTPS wird terminiert, eine WAF sowie Distributed Denial of Service (DDoS)-Filter wehren Angriffe ab, und die Custom Domain wird über Cloudflare verwaltet, was Performance und Sicherheit abdeckt. Beschrieben und bereitgestellt wird die gesamte Infrastruktur mit Terraform als Infrastructure as Code (IaC), das beide Provider (azurerm und cloudflare) reproduzierbar provisioniert.

